

STUDY NOTES

अध्याय 18 – साझेदारी

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 18 — साझेदारी (Partnership)

18.1 @ परिचय व वेटेज

अध्याय 12 में हमने सीखा कि किसी राशि को अनुपात में कैसे बाँटा जाता है। अब उसी विचार का सबसे व्यावहारिक रूप आता है।

"A ने ₹5000 लगाए, B ने ₹6000, C ने ₹9000। साल के अंत में ₹4000 का लाभ हुआ। किसे कितना मिले?"

उत्तर सीधा है — जिसने जितना लगाया, उसे उतना। लाभ **पूँजी के अनुपात** में बँटेगा।

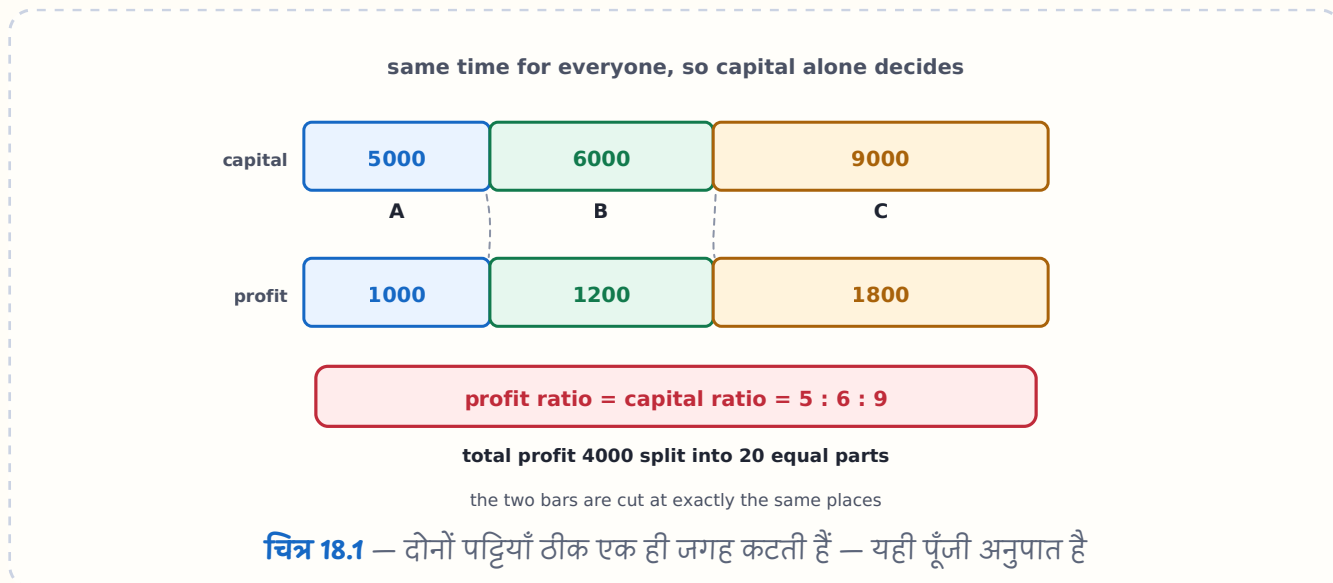
पर एक मोड़ है: यदि A पूरे साल रहा और B केवल छह महीने? तब केवल पूँजी काफ़ी नहीं — **पूँजी × समय** देखना पड़ेगा। यही पूरा अध्याय है।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	टिप्पणी
SSC CGL Tier-1	1-2	पूँजी × समय
SSC CGL Tier-2	1-2	बीच में निकासी
SSC CHSL / MTS / GD	1-2	सरल अनुपात
SSC CPO	1	कार्यशील साझेदार
IBPS / SBI PO	1	अनुपात के साथ
IBPS / SBI Clerk	1-2	सीधे बँटवारा
RRB NTPC / ALP	1-2	बाद में जुड़ना
UP Police SI / Constable	1-2	बुनियादी
UPSSSC PET	1	पूँजी अनुपात

👉 **पूरे अध्याय का एक वाक्य:** हर साझेदार के लिए **पूँजी × महीने** निकालिए। बस वही अनुपात लाभ का अनुपात है। बाकी सब अध्याय 12 का काम है।

18.2 # सरल साझेदारी — समय समान

जब सभी साझेदार एक ही अवधि के लिए पैसा लगाएँ, तो लाभ सीधे पूँजी के अनुपात में बँटता है।



$$A : B : C = C_A : C_B : C_C$$

जहाँ C_A , C_B , C_C तीनों की पूँजियाँ हैं।

उदाहरण 1. A, B, C ने क्रमशः ₹5000, ₹6000, ₹9000 लगाए। ₹4000 का लाभ कैसे बँटेगा?

हल:

- अनुपात = 5000 : 6000 : 9000 = 5 : 6 : 9
- कुल भाग = 20; एक भाग = $\frac{4000}{20} = 200$

$$A = 5 \times 200 = \text{₹1000}, \quad B = \text{₹1200}, \quad C = \text{₹1800}$$

उदाहरण 2. A ने ₹3000, B ने ₹4000 लगाए; लाभ ₹2100।

हल: 3 : 4 $\Rightarrow$ एक भाग = 300 $\Rightarrow$ ₹900 और ₹1200

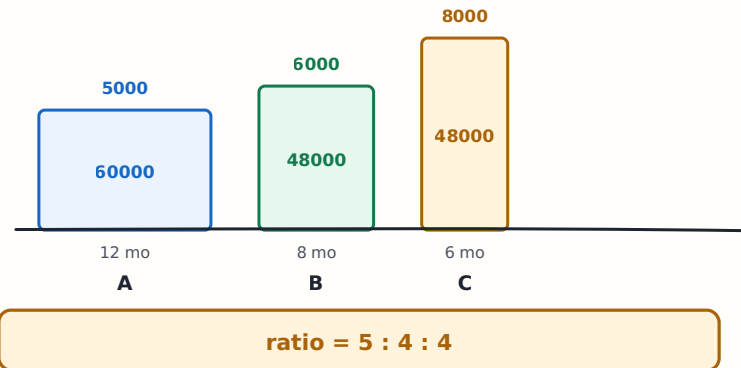
उदाहरण 3. पूँजी ₹12,000, ₹16,000, ₹20,000; लाभ ₹4800।

हल: 3 : 4 : 5 $\Rightarrow$ एक भाग = 400 $\Rightarrow$ ₹1200, ₹1600, ₹2000

० **पहला कदम सदा:** पूँजियों को सरलतम अनुपात में लाइए। 5000 : 6000 : 9000 में तीनों को 1000 से भाग दीजिए $\Rightarrow$ 5 : 6 : 9। गणना बहुत हल्की हो जाती है।

18.3 मिश्रित साझेदारी — पूँजी × समय

money x months, the area is what counts



a small sum for long can beat a big sum for short

चित्र 18.2 — पैसा गुणा महीने — असल में यही आयत का क्षेत्रफल है

जब अवधि अलग-अलग हो, तो पूँजी अकेली न्यायसंगत नहीं रहती।

$$(C_1 \times T_1) : (C_2 \times T_2) : \dots$$

जहाँ C पूँजी और T समय है — यही लाभ का अनुपात है।

तर्क: ₹1000 को 12 महीने लगाना और ₹12,000 को 1 महीने लगाना — दोनों में "रुपया-महीना" बराबर है। इसलिए दोनों का हक भी बराबर।

इस गुणनफल को **रुपया-महीना (money-month)** कहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे अध्याय 14 का "आदमी-दिन"।

उदाहरण 4. A ने ₹5000 को 12 महीने, B ने ₹6000 को 8 महीने, C ने ₹8000 को 6 महीने लगाए। ₹3900 का लाभ बाँटिए।

हल:

- $A = 5000 \times 12 = 60,000$
- $B = 6000 \times 8 = 48,000$
- $C = 8000 \times 6 = 48,000$
- अनुपात = $60 : 48 : 48 = 5 : 4 : 4$
- कुल भाग = 13; एक भाग = $\frac{3900}{13} = 300$

$$A = \text{₹}1500, \quad B = \text{₹}1200, \quad C = \text{₹}1200$$

उदाहरण 5. A ने ₹20,000 को 12 माह, B ने ₹15,000 को 8 माह, C ने ₹10,000 को 6 माह। लाभ ₹7000।

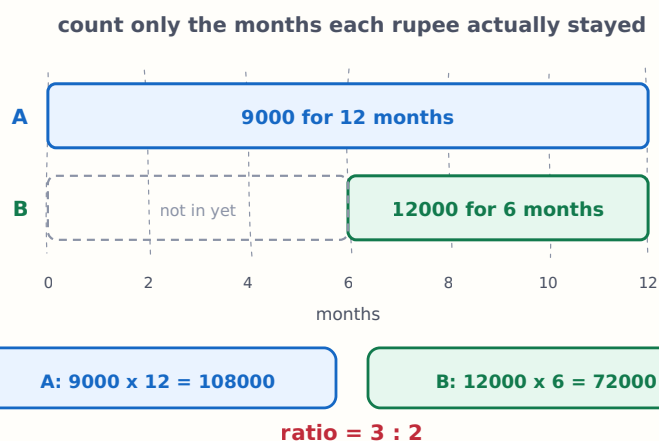
हल: $240,000 : 120,000 : 60,000 = 4 : 2 : 1 \Rightarrow$ कुल 7 भाग $\Rightarrow$ एक भाग = 1000

$$\text{₹}4000, \quad \text{₹}2000, \quad \text{₹}1000$$

⚠ यहाँ सबसे बड़ी भूल: समय को अनदेखा करके केवल पूँजी का अनुपात ले लेना। यदि प्रश्न में महीने अलग-अलग दिए हों, तो गुणा करना अनिवार्य है।

18.4 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

🕒 प्रकार 1 — कोई साझेदार बाद में जुड़े



चित्र 18.3 — हर रुपया जितने महीने टिका, केवल उतने ही गिनिए

उदाहरण 6. A ने ₹9000 से व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद B ₹12,000 लेकर जुड़ा। वर्ष के अंत में ₹4200 का लाभ। बँटवारा?

हल:

- $A = 9000 \times 12 = 108,000$
- $B = 12,000 \times 6 = 72,000$ (केवल 6 महीने)
- अनुपात = $108 : 72 = 3 : 2$
- एक भाग = $\frac{4200}{5} = 840$

$$A = ₹2520, \quad B = ₹1680$$

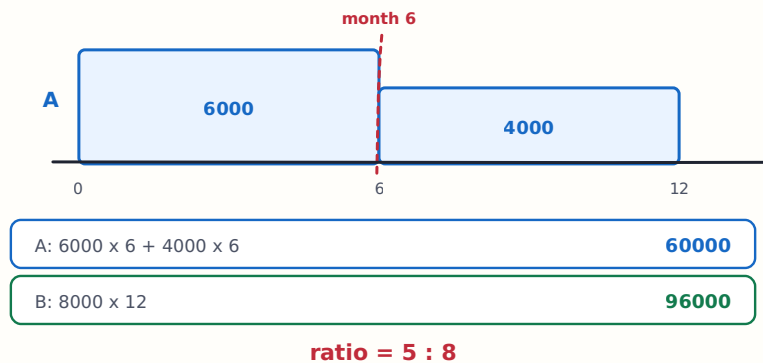
उदाहरण 7. A ने ₹12,000 से शुरू किया; 4 महीने बाद B ₹18,000 से जुड़ा। लाभ ₹5400।

हल: $12000 \times 12 = 144,000$; $18000 \times 8 = 144,000 \Rightarrow$ अनुपात 1 : 1
दोनों को **₹2700**

💡 यहाँ दिलचस्प बात — B ने अधिक पैसा लगाया पर कम समय के लिए, और दोनों बराबर हो गए। यही "रुपया-महीना" की ताकत है।

⊕ प्रकार 2 — बीच में पूँजी बदलना

capital changed, so add the two blocks separately



चित्र 18.4 — पूँजी बदली तो दोनों टुकड़े अलग-अलग जोड़िए

उदाहरण 8. A ने ₹6000 लगाए; 6 महीने बाद ₹2000 निकाल लिए। B ने पूरे साल ₹8000 लगाए रखे। ₹5200 का लाभ बाँटिए।

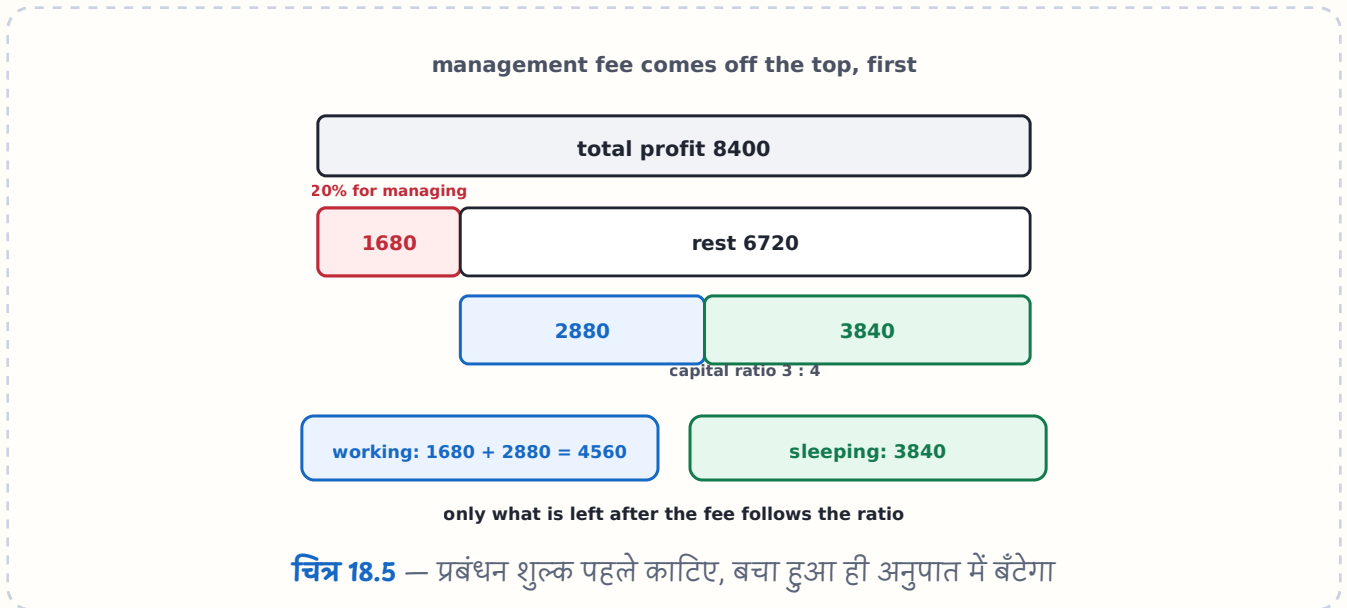
हल:

- $A = 6000 \times 6 + 4000 \times 6 = 36,000 + 24,000 = 60,000$
- $B = 8000 \times 12 = 96,000$
- अनुपात = $60 : 96 = 5 : 8$; कुल 13 भाग; एक भाग = 400

$$A = \text{₹}2000, \quad B = \text{₹}3200$$

📌 **नियम:** जब भी पूँजी बदले, अवधि को टुकड़ों में तोड़िए और हर टुकड़े का रुपया-महीना अलग निकालकर जोड़ दीजिए।

प्रकार 3 — कार्यशील व निष्क्रिय साझेदार



जो साझेदार व्यापार चलाता है उसे **प्रबंधन शुल्क** अलग से मिलता है; बाकी लाभ पूँजी के अनुपात में बाँटता है।

उदाहरण 9. कुल लाभ ₹8400 है। कार्यशील साझेदार A को प्रबंधन के लिए 20% मिलता है, शेष A और B में 3 : 4 के अनुपात में बाँटता है। दोनों को कितना?

हल:

- प्रबंधन शुल्क = $8400 \times 20\% = 1680$
- शेष = $8400 - 1680 = 6720$
- A का हिस्सा = $6720 \times \frac{3}{7} = 2880$; B का = 3840

$$A = 1680 + 2880 = \text{₹}4560, \quad B = \text{₹}3840$$

⊗ **जाल:** प्रबंधन शुल्क को भी अनुपात में बाँट देना। वह **पूरा का पूरा** कार्यशील साझेदार का है; अनुपात केवल **बचे हुए** पर लगता है।

प्रकार 4 — पूँजी या समय ढूँढ़ना

कभी-कभी लाभ का अनुपात दिया होता है और पूँजी या समय पूछा जाता है। तब सूत्र उलटा चलाइए।

उदाहरण 10. A ने ₹25,000 को 12 महीने लगाया। B ने कुछ राशि 8 महीने लगाई। लाभ 5 : 4 में बाँटा। B की पूँजी?

हल:

$$\frac{25000 \times 12}{x \times 8} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{300000}{8x} = \frac{5}{4} \Rightarrow 40x \times 30 = 300000 \times 4$$

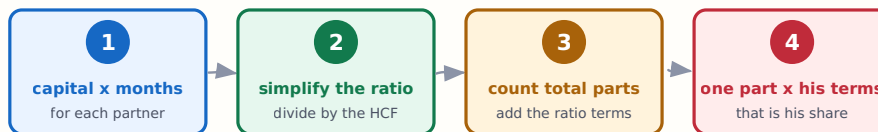
$$x = ₹30,000$$

जाँच: $30000 \times 8 = 240,000$; $300,000 : 240,000 = 5 : 4$ ✓

18.5 💡 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

🕒 शॉर्टकट 1 — चार-चरण रास्ता

every partnership question walks this same road



$$\text{share} = \text{total profit} \times (\text{his parts} / \text{total parts})$$

if everyone stays the same months, step 1 is just the capitals

चित्र 18.6 — हर साझेदारी प्रश्न इसी एक रास्ते से चलता है

1. हर साझेदार का पूँजी × महीने निकालिए
2. HCF से भाग देकर अनुपात सरल कीजिए
3. अनुपात के पद जोड़कर कुल भाग निकालिए
4. एक भाग × उसके पद = उसका हिस्सा

$$S = P \times \frac{p}{T}$$

जहाँ S उसका हिस्सा, P कुल लाभ, p उसके भाग और T कुल भाग हैं।

🕒 शॉर्टकट 2 — पहले शून्य हटाइए

$5000 : 6000 : 9000$ में तीनों से 1000 हटाकर $5 : 6 : 9$ कर लीजिए। इसी तरह $60,000 : 48,000 : 48,000$ को $5 : 4 : 4$ ।

प्रमाण: अध्याय 12 का गुण — दोनों पदों को एक ही संख्या से भाग देने पर अनुपात नहीं बदलता।

🕒 शॉर्टकट 3 — बराबर रुपया-महीना पहचानिए

यदि दो साझेदारों का पूँजी × समय बराबर हो, तो उनका हिस्सा भी बराबर होगा — चाहे पूँजी बहुत अलग हो।

$$12,000 \times 12 = 144,000 \text{ और } 18,000 \times 8 = 144,000 \Rightarrow \text{दोनों बराबर।}$$

🕒 शॉर्टकट 4 — साझेदारी और समय-कार्य की समानता

साझेदारी	समय-कार्य (अध्याय 14)
पूँजी × महीने	आदमी × दिन
रुपया-महीना स्थिर	आदमी-दिन स्थिर
लाभ बँटता है अनुपात में	कार्य बँटता है अनुपात में

दोनों अध्याय एक ही गणित हैं, केवल कहानी अलग है।

18.6 ⚠ जाल (Traps)

- ⊗ **जाल 1.** समय अलग होने पर भी केवल पूँजी का अनुपात लेना।
9000 और 12,000 का अनुपात 3:4 नहीं है यदि अवधि 12 और 6 महीने हो। सही: 3:2।
- ⊗ **जाल 2.** "6 महीने बाद जुड़ा" को 6 महीने रहा समझना।
12 महीने के वर्ष में 6 महीने **बाद** जुड़ने का अर्थ है वह 6 महीने रहा — पर "4 महीने बाद" का अर्थ 8 महीने रहा। सावधानी से घटाइए।
- ⊗ **जाल 3.** निकासी के बाद पूरी पूँजी को पूरे साल गिनना।
₹6000 में से ₹2000 निकाले $\Rightarrow$ बाद के महीनों में केवल ₹4000 गिनिए।
- ⊗ **जाल 4.** प्रबंधन शुल्क को अनुपात में बाँट देना।
वह पूरा कार्यशील साझेदार का है। अनुपात केवल **शेष** पर लगता है।
- ⊗ **जाल 5.** महीने और वर्ष मिला देना।
यदि एक की अवधि महीनों में और दूसरे की वर्षों में दी हो, तो पहले **एक ही इकाई** में लाइए।
- ⊗ **जाल 6.** कार्यशील साझेदार का कुल हिस्सा बताते समय शुल्क जोड़ना भूल जाना।
उसका कुल = प्रबंधन शुल्क + अनुपात वाला हिस्सा।

18.7 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) A, B, C ने ₹5000, ₹6000, ₹9000 लगाए। ₹4000 लाभ में C का हिस्सा?

हल: $5 : 6 : 9 \Rightarrow 9 \times 200 = \text{₹1800}$

PYQ 2. (SSC CHSL) A ने ₹9000 से शुरू किया, 6 माह बाद B ₹12,000 से जुड़ा। ₹4200 लाभ में A?

हल: $108,000 : 72,000 = 3 : 2 \Rightarrow \text{₹2520}$

PYQ 3. (RRB NTPC) A ने ₹6000 लगाए, 6 माह बाद ₹2000 निकाले; B ने पूरे साल ₹8000। ₹5200 लाभ में B?

हल: $60,000 : 96,000 = 5 : 8 \Rightarrow \text{₹3200}$

PYQ 4. (IBPS Clerk) कुल लाभ ₹8400; कार्यशील साझेदार को 20% प्रबंधन, शेष 3 : 4 में। कार्यशील को कुल?

हल: $1680 + 2880 = \text{₹4560}$

PYQ 5. (UP Police SI) A ने ₹25,000 को 12 माह, B ने कुछ राशि 8 माह; लाभ 5 : 4। B की पूँजी?

हल: ₹30,000

PYQ 6. (SSC MTS) A ₹12,000 को 12 माह, B ₹18,000 को 8 माह। ₹5400 लाभ में B?

हल: दोनों का रुपया-महीना $144,000 \Rightarrow 1 : 1 \Rightarrow \text{₹2700}$

18.8 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	5000, 6000, 9000; लाभ 4000	1000, 1200, 1800	5 : 6 : 9
2	3000, 4000; लाभ 2100	900, 1200	3 : 4
3	12000, 16000, 20000; लाभ 4800	1200, 1600, 2000	3 : 4 : 5
4	4000, 6000; लाभ 1500	600, 900	2 : 3
5	8000, 10000, 12000; लाभ 9000	2400, 3000, 3600	4 : 5 : 6
6	5000×12 , 6000×8 , 8000×6 ; लाभ 3900	1500, 1200, 1200	5 : 4 : 4
7	20000×12 , 15000×8 , 10000×6 ; लाभ 7000	4000, 2000, 1000	4 : 2 : 1
8	9000×12 , 12000×6 ; लाभ 4200	2520, 1680	3 : 2
9	12000×12 , 18000×8 ; लाभ 5400	2700, 2700	1 : 1
10	15000×8 , 20000×6 ; लाभ 4200	2100, 2100	1 : 1

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
11	$4000 \times 12, 6000 \times 9, 8000 \times 6$; लाभ 5000	1600, 1800, 1600	8 : 9 : 8
12	A 6 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	6 माह	12 - 6
13	A 4 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	8 माह	12 - 4
14	A 3 माह बाद B जुड़ा — B की अवधि	9 माह	12 - 3
15	$6000 \times 6 + 4000 \times 6$	60,000	दो टुकड़े
16	ऊपर वाला बनाम 8000×12	5 : 8	60 : 96
17	वही, लाभ 5200	2000, 3200	एक भाग 400
18	वही, लाभ 6500	2500, 4000	एक भाग 500
19	लाभ 8400, 20% प्रबंधन	शुल्क 1680	20%
20	शेष 6720 को 3 : 4 में	2880, 3840	एक भाग 960
21	कार्यशील का कुल हिस्सा	4560	1680 + 2880
22	लाभ 10000, 10% प्रबंधन, शेष 2 : 3	4600, 5400	1000 + 3600
23	25000×12 बनाम $x \times 8$, लाभ 5 : 4	$x = 30,000$	उलटा सूत्र
24	A का रुपया-महीना = B का	हिस्सा बराबर	अनुपात 1 : 1
25	5000 : 6000 : 9000 सरलतम रूप	5 : 6 : 9	1000 से भाग

18.9 🏆 अध्याय का सार

— मूल विचार —

लाभ बँटता है "रुपया-महीना" के अनुपात में

रुपया-महीना = पूँजी × समय

यह ठीक वैसा है जैसे अध्याय 14 का आदमी-दिन

— दो स्थितियाँ —

समय समान → लाभ अनुपात = पूँजी अनुपात

समय अलग → लाभ अनुपात = (पूँजी × समय) का अनुपात

— चार चरण —

1. हर साझेदार का पूँजी × महीने निकालिए
2. HCF से भाग देकर अनुपात सरल कीजिए
3. अनुपात के पद जोड़कर कुल भाग
4. एक भाग × उसके पद = उसका हिस्सा

$$\text{हिस्सा} = \text{कुल लाभ} \times (\text{उसके भाग} / \text{कुल भाग})$$

— बाद में जुड़ना —

"n महीने बाद जुड़ा" → वह (12 - n) महीने रहा

4 माह बाद → 8 माह 6 माह बाद → 6 माह

$$9000 \times 12 = 108000$$

$$12000 \times 6 = 72000 \quad \rightarrow \quad 3 : 2$$

— बीच में पूँजी बदलना —

अवधि को टुकड़ों में तोड़िए, हर टुकड़े का गुणनफल जोड़िए

$$6000 \times 6 + 4000 \times 6 = 60000$$

$$\text{बनाम } 8000 \times 12 = 96000 \quad \rightarrow \quad 5 : 8$$

— कार्यशील व निष्क्रिय —

प्रबंधन शुल्क पहले पूरा काटिए

बचा हुआ ही पूँजी अनुपात में बँटेगा

कार्यशील का कुल = शुल्क + अनुपात वाला हिस्सा

8400, 20% शुल्क, शेष 3:4

→ 1680 | 2880 व 3840 → कार्यशील 4560, निष्क्रिय 3840

— उलटी दिशा —

लाभ अनुपात दिया, पूँजी या समय पूछा

$$(C_1 \times t_1) / (C_2 \times t_2) = \text{लाभ अनुपात}$$

— काम की पहचान —

बराबर रुपया-महीना → बराबर हिस्सा

$$12000 \times 12 = 18000 \times 8 = 144000 \quad \rightarrow \quad 1 : 1$$

— जाल —

समय अलग हो तो केवल पूँजी मत देखिए

"n माह बाद" = (12 - n) माह रहा

निकासी के बाद घटी पूँजी गिनिए
प्रबंधन शुल्क अनुपात में मत बाँटिए
महीने और वर्ष एक इकाई में लाइए
कार्यशील का कुल = शुल्क + हिस्सा

☛ **आगे:** अध्याय 19 में **मिश्रण व सम्मिश्रण (Mixture & Alligation)** है — जहाँ दो चीज़ों को मिलाकर बीच का मान निकालना सीखेंगे। वहाँ अध्याय 13 का भारित औसत और अध्याय 12 का अनुपात दोनों एक नए, बहुत तेज़ औज़ार में बदल जाएँगे।